

Техническое Задание: Beatleap for Windows

— Десктопный Видеоредактор с Авто-Синхронизацией по Ритму

Версия ТЗ: 1.0

Дата: Июнь 2026

Целевая платформа: Windows 10 / 11 (64-bit)

Исполнитель: Claude Code Opus 4.8

Статус подписки: Отсутствует — весь функционал открыт по умолчанию

1. Общая Концепция и Цели

Beatleap for Windows — это десктопное приложение для автоматизированного монтажа видео. Его ключевая идея — подход «audio-first»: пользователь выбирает видеоклипы и музыкальный трек, а приложение самостоятельно нарезает, компонует и синхронизирует видеоряд с ритмом музыки, расставляя визуальные эффекты ровно в такт ударам 1 2.

Приложение ориентировано на контент-мейкеров, блогеров и всех, кто хочет быстро создавать динамичные видео для социальных сетей (Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts) без навыков профессионального монтажа. Главный принцип UX — минимум шагов от импорта до готового ролика.

Данное ТЗ является исчерпывающим руководством для реализации приложения. Разработчик должен строго следовать каждому разделу, не добавляя функционала, не описанного здесь, и не упрощая описанный функционал.

2. Технологический Стек

Выбор стека обусловлен необходимостью быстрой разработки, богатого UI и высокой производительности обработки медиа.

Компонент	Технология	Обоснование
Оболочка приложения	Electron.js v28+	Позволяет использовать веб-технологии для UI, нативный доступ к файловой системе и запуск дочерних процессов (FFmpeg, Python)

UI-фреймворк	React 18+ с TypeScript	Компонентная архитектура, строгая типизация, богатая экосистема
Стилизация	Tailwind CSS v3	Быстрая разработка кастомного тёмного интерфейса
Обработка видео	FFmpeg (статическая сборка, bundled)	Нарезка, склейка, применение фильтров, экспорт MP4
Обёртка FFmpeg	fluent-ffmpeg (npm)	Удобный JS API для формирования FFmpeg-команд 3 4
Анализ аудио	Python 3.10+ с librosa	Beat detection, onset detection, BPM extraction 5
Хранение состояния	Zustand или Redux Toolkit	Управление глобальным состоянием проекта
Видеопревью	HTML5 <code><video></code> элемент	Нативный плеер для предпросмотра

Важно для разработчика: FFmpeg и Python с зависимостями должны быть включены в сборку приложения (bundled). Пользователь не должен устанавливать их вручную.

3. Структура Файлов Проекта

Plain Text

```

beatleap-windows/
├── electron/
│   ├── main.ts           # Главный процесс Electron
│   ├── preload.ts        # Preload-скрипт (IPC bridge)
│   └── ipc/
│       ├── ffmpeg.ts     # IPC-обработчики для FFmpeg
│       ├── audio.ts      # IPC-обработчики для анализа аудио
│       └── files.ts       # IPC-обработчики для файловой системы
├── src/
│   ├── App.tsx
│   ├── store/
│   │   └── projectStore.ts # Zustand store: состояние проекта

```

```

├── screens/
│   ├── HomeScreen.tsx
│   ├── MediaPlayerScreen.tsx
│   ├── MusicPickerScreen.tsx
│   ├── ProcessingScreen.tsx
│   └── EditorScreen.tsx
├── components/
│   ├── VideoPreview.tsx
│   ├── Timeline.tsx
│   ├── EffectDot.tsx
│   ├── ToolsPanel.tsx
│   ├── EditPanel.tsx
│   ├── FiltersPanel.tsx
│   ├── TweakModal.tsx
│   ├── MusicLibrary.tsx
│   └── ExportModal.tsx
├── utils/
│   ├── beatDetection.ts # Вызов Python-скрипта, парсинг результата
│   ├── videoSlicer.ts  # Логика нарезки видео по beat-меткам
│   ├── effectsEngine.ts # Логика расстановки эффектов
│   └── ffmpegBuilder.ts # Сборка финальной FFmpeg-команды
├── python/
│   └── beat_detect.py      # Python-скрипт для librosa
├── assets/
│   └── music/              # Встроенные треки (MP3)
└── package.json

```

4. Дизайн-Система и Цветовая Палитра

Весь интерфейс выполнен в тёмной теме. Ниже приведены точные значения цветов, которые необходимо использовать во всём приложении.

Переменная	HEX	Применение
--bg-primary	#0D0D0D	Основной фон приложения
--bg-secondary	#1A1A1A	Фон панелей, карточек
--bg-tertiary	#252525	Фон активных элементов, hover-состояния
--accent-green	#CCFF00	Акцентный цвет (активные кнопки, логотип)
--accent-orange	#FF6B35	Маркеры эффектов на таймлайне

<code>--text-primary</code>	<code>#FFFFFF</code>	Основной текст
<code>--text-secondary</code>	<code>#888888</code>	Вторичный текст, подписи
<code>--border</code>	<code>#2E2E2E</code>	Границы элементов
<code>--danger</code>	<code>#FF4444</code>	Ошибки, удаление

Шрифт: Inter (Google Fonts), Regular 400 и SemiBold 600.

Скругления: 8px для карточек и кнопок, 4px для мелких элементов.

5. Экраны Приложения (Screens)

5.1. Экран «Домашний» (HomeScreen)

Это первый экран, который видит пользователь при запуске приложения.

Макет: Полноэкранный тёмный фон (`--bg-primary`). По центру вертикально расположены: логотип «Beatleap» (шрифт Inter SemiBold, 36px, цвет `--accent-green`), подзаголовок «Создавай видео в ритм музыки» (Inter Regular, 16px, цвет `--text-secondary`), и большая кнопка «Начать» (кнопка-СТА, ширина 240px, высота 56px, цвет фона `--accent-green` , текст чёрный, скругление 28px).

Поведение: Нажатие кнопки «Начать» переводит пользователя на экран выбора медиа. Если в приложении уже есть незавершённый проект (сохранённый в памяти), под кнопкой «Начать» должна появляться кнопка «Продолжить проект» (вторичная, прозрачный фон, обводка `--border`).

5.2. Экран «Выбор Медиа» (MediaPickerScreen)

Цель: Пользователь выбирает видеоклипы для проекта.

Макет:

Верхняя панель (высота 56px, фон `--bg-secondary`) содержит: кнопку «X Отмена» слева и кнопку «Далее →» справа (неактивна, пока не выбран хотя бы один файл). По центру — заголовок «ВЫБОР ВИДЕО» (Inter SemiBold, 14px, `--text-secondary` , uppercase).

Основная область — сетка (grid) миниатюр видеофайлов из последних добавленных файлов. Сетка: 4 колонки, отступы 2px. Каждая миниатюра: квадрат, соотношение 1:1, с отображением длительности клипа в правом нижнем углу (белый текст, 11px, полупрозрачный фон). При выборе клипа поверх миниатюры отображается зелёная галочка (`--accent-green`).

Нижняя область (высота 120px, фон `--bg-secondary`) — горизонтальная лента выбранных клипов. Каждый выбранный клип отображается как квадратная миниатюра (80×80px) с порядковым номером снизу и кнопкой «X» для удаления. Справа от ленты — две кнопки: иконка «Перемешать» (случайный порядок) и иконка «По порядку» (зафиксировать текущий порядок).

Поведение:

Поддержка Drag-and-Drop файлов прямо в окно приложения. Клипы в нижней ленте можно перетаскивать для изменения порядка. Кнопка «Далее» становится активной при выборе 1 или более клипов и переводит на экран выбора музыки.

5.3. Экран «Выбор Музыка» (MusicPickerScreen)

Цель: Пользователь выбирает музыкальный трек.

Макет:

Верхняя панель аналогична MediaPlayerScreen: кнопка «← Назад», заголовок «ВЫБОР МУЗЫКИ», кнопка «Далее →».

Под верхней панелью — горизонтальная полоса категорий (tabs), прокручиваемая горизонтально. Категории: **FEATURED, POP, RAP, CINEMATIC, SPORT, TRAVEL, ACOUSTIC, FUNK, HOUSE**. Активная категория выделена цветом `--accent-green` с подчёркиванием.

Основная область — вертикальный список треков. Каждый трек занимает строку высотой 72px и содержит: обложку (48×48px, скругление 6px) слева, название трека (Inter SemiBold, 15px, `--text-primary`) и имя исполнителя (Inter Regular, 13px, `--text-secondary`) в центре, длительность трека (Inter Regular, 13px, `--text-secondary`) справа. При нажатии на трек он начинает воспроизводиться (превью), а иконка обложки меняется на кнопку «Пауза». Выбранный трек отмечается синей точкой справа.

Нижняя панель содержит три вкладки источников аудио: **BEATLEAP** (встроенная библиотека), **ФАЙЛЫ** (загрузить MP3/WAV с диска).

Поведение:

При нажатии «Далее» приложение переходит на экран обработки. Если пользователь нажимает «Файлы», открывается системный диалог выбора файла (фильтр: .mp3, .wav, .aac).

5.4. Экран «Обработка» (ProcessingScreen)

Цель: Информирование пользователя о ходе автоматической генерации видео.

Макет:

Полноэкранный тёмный фон. По центру — анимированный логотип (пульсирующий круг цвета `--accent-green`), текст «Синхронизируем видео с ритмом...» (Inter Regular, 18px, `--text-primary`), и линейный прогресс-бар шириной 320px. Под прогресс-баром — текстовое описание текущего шага (например, «Анализируем аудио...», «Нарезаем клипы...», «Применяем эффекты...»).

Поведение:

Этот экран не имеет кнопок управления. Он отображается автоматически после нажатия «Далее» на экране выбора музыки. По завершении обработки (100%) происходит автоматический переход на главный экран редактора.

5.5. Главный Экран Редактора (EditorScreen)

Это центральный и наиболее сложный экран приложения.

Макет (Desktop Layout):

Экран разделён на три зоны.

Зона А — Верхняя панель (высота 52px, фон `--bg-secondary`, `border-bottom` `--border`): Слева — иконка «Домой» (возврат на HomeScreen с подтверждением). По центру — логотип «Beatleap» (Inter SemiBold, 20px, `--accent-green`). Справа — кнопка «Экспорт» (ширина 120px, высота 36px, фон `--accent-green`, текст «Сохранить», чёрный цвет, скругление 18px).

Зона В — Левая/Центральная область (Preview + Timeline): Занимает 60% ширины экрана. Сверху — видеоплеер (VideoPreview), который отображает предпросмотр итогового видео. Плеер сохраняет соотношение сторон, выбранное в настройке Format (по умолчанию 9:16). Под плеером — кнопка Play/Pause (круглая, диаметр 40px, фон `--bg-tertiary`, иконка белая). Справа от кнопки Play — иконка ноты (круглая, диаметр 36px) для быстрого перехода к смене трека. Крайняя правая кнопка — иконка «Перемешать» (shuffle) для повторной генерации монтажа с теми же настройками.

Под элементами управления — **Timeline** (высота 24px): горизонтальная полоса с ползунком-скраббером (scrubber). Ползунок — белый круг диаметром 16px. Над таймлайном — полоса маркеров эффектов (высота 8px): маленькие цветные точки диаметром 6px, расположенные в позициях, соответствующих временным меткам применённых эффектов (цвет `--accent-orange`).

Зона С — Правая панель (ширина 40%, фон `--bg-secondary`): Содержит три вкладки TOOLS, EDIT, FILTERS (описаны ниже в разделах 6, 7, 8). Вкладки расположены горизонтально в верхней части правой панели (высота 44px). Активная вкладка выделена белым текстом и подчёркиванием `--accent-green`. Неактивные — цвет `--text-secondary`.

6. Вкладка TOOLS — Детальное Описание

Вкладка TOOLS содержит 7 инструментов, расположенных в виде горизонтальной прокручиваемой ленты иконок с подписями.

6.1. Videos (Медиа)

Иконка: сетка квадратов. При нажатии открывается модальное окно, повторяющее функционал MediaPickerScreen, но без кнопки «Отмена» — только «Применить». Пользователь может добавить новые клипы, удалить существующие или изменить порядок. После нажатия «Применить» запускается повторная генерация монтажа.

6.2. Tweak (Тонкая Настройка)

Иконка: ползунки. При нажатии открывается модальное окно TweakModal.

TweakModal: Занимает 80% ширины экрана. Верхняя часть — горизонтальная лента миниатюр всех автоматически нарезанных фрагментов. Каждый фрагмент — прямоугольник 80×60px с временной меткой. При клике на фрагмент он выделяется, и в нижней части модального окна появляются две кнопки:

Highlight: Открывает filmstrip-вид исходного видеофайла. Пользователь видит горизонтальную полосу кадров исходного клипа. Текущий выбранный диапазон подсвечен. Пользователь может перетащить окно выбора влево или вправо, чтобы использовать другой фрагмент. Кнопка «Применить» фиксирует выбор.

Replace: Открывает системный диалог выбора файла. После выбора нового видеофайла он заменяет текущий фрагмент в монтаже.

6.3. Duration (Длительность)

Иконка: часы. При нажатии в правой панели появляется вертикальный список пресетов длительности. Каждый пресет — строка с названием платформы и временем. При выборе пресета монтаж автоматически пересчитывается под новую длину.

Пресет	Длительность
Snap	0:10
Story	0:15
Reels	0:30

TikTok	1:00
Facebook	1:30
Popular	3:00
Полный трек	Длина выбранного трека

6.4. Segment (Фрагмент Аудио)

Иконка: волновая форма. При нажатии в правой панели отображается визуализация волновой формы (waveform) выбранного аудиотрека. Поверх waveform — прозрачное окно выделения, ширина которого соответствует выбранной длительности видео. Пользователь может перетащить это окно горизонтально, чтобы выбрать, с какого момента трека начнётся видео. Изменение немедленно отражается на плеере.

6.5. Mood (Настроение)

Иконка: смайл. При нажатии появляются три варианта в виде карточек:

Mellow — склейки происходят редко (на каждый 4-й бит). Подходит для спокойных, атмосферных видео. **Natural** — склейки на каждый 2-й бит. Сбалансированный ритм. **Energetic** — склейки на каждый бит и каждый onset. Подходит для динамичных видео. После выбора монтаж автоматически пересчитывается.

6.6. Fade (Затухание)

Иконка: стрелки с затуханием. При нажатии появляется сетка из 4 вариантов:

None — без затуханий. **In** — плавное появление в начале (fade-in 0.5 сек). **Out** — плавное затухание в конце (fade-out 0.5 сек). **All** — fade-in и fade-out одновременно. Применяется как к видео, так и к аудио.

6.7. Format (Формат)

Иконка: прямоугольник. При нажатии появляются три варианта соотношения сторон:

Portrait 9:16 — вертикальное (для TikTok, Reels). **Square 1:1** — квадратное (для Instagram Feed). **Landscape 16:9** — горизонтальное (для YouTube). Выбор немедленно меняет размер плеера в зоне В.

7. Вкладка EDIT — Автоматические Эффекты

Вкладка EDIT содержит набор визуальных эффектов, которые алгоритм автоматически расставляет по таймлайну в такт музыке. Пользователь не управляет точными позициями эффектов — он лишь указывает, какие эффекты использовать и с какой интенсивностью.

Интерфейс: Сетка круглых иконок-переключателей (диаметр 64px). Под каждой иконкой — название эффекта (Inter Regular, 11px, `--text-secondary`). Неактивный эффект: фон `--bg-tertiary` , иконка серая. Активный (1 уровень): фон `--bg-tertiary` , обводка `--accent-green` 2px, под иконкой появляется 1 оранжевая точка. Активный (2 уровень): 2 оранжевые точки. Третий клик — деактивация.

Над сеткой эффектов — кнопка «Перемешать» (Shuffle, иконка двух скрещенных стрелок). При нажатии алгоритм случайным образом перераспределяет выбранные эффекты по таймлайну, сохраняя их общее количество.

Полный список эффектов и их реализация через FFmpeg:

Эффект	Иконка	Описание	FFmpeg-реализация
Fast Cut	Молния	Серия очень быстрых склеек (0.1–0.3 сек)	Нарезка клипов на сверхкороткие фрагменты
Flash	Круг с лучами	Белая или чёрная вспышка в такт биты	<code>geq=r='255':g='255':b='255' на 0.1 сек</code>
Zoom	Лупа	Резкий наезд камеры (scale 1.0 → 1.3)	<code>zoompan=z='zoom+0.05':d=1</code>
Prism	Призма	Хроматическая абберация (RGB-сдвиг)	Разделение на каналы + смещение + наложение
RGB	Три круга	Цветовое смещение каналов (glitch)	<code>split=3[r][g][b]; [r]lutrgb=r=val:g=0:b=0</code>
Boomerang	Стрелки	Фрагмент воспроизводится вперёд-назад	<code>reverse</code> + склейка оригинала и реверса
Split	Сетка	Экран делится на 4 части	<code>tile=2x2</code> или <code>split + overlay</code>
Hue	Радуга	Быстрая смена цветового тона	<code>hue=h='360*t'</code>
Speed	Стрелки вперёд	Ускорение фрагмента в 2×	<code>setpts=0.5*PTS</code>

8. Вкладка FILTERS — Цветокоррекция

Вкладка FILTERS содержит глобальные фильтры, применяемые ко всему видео целиком.

Интерфейс: Горизонтальная лента прямоугольных превью-карточек (ширина 72px, высота 100px). Каждая карточка показывает миниатюру первого кадра видео с применённым фильтром и название фильтра под ней. Первая карточка — «Нет» (без фильтра). Выбранный фильтр обведён рамкой `--accent-green`.

Под лентой фильтров — горизонтальный ползунок **Интенсивность** (от 0 до 100). Регулирует силу применения выбранного фильтра (opacity наложения).

Полный список фильтров:

Фильтр	Тип	FFmpeg-реализация
Нет	—	Без изменений
Warm	Цветокоррекция	<code>curves=r='0/0 0.5/0.6 1/1':b='0/0 0.5/0.4 1/0.9'</code>
Cool	Цветокоррекция	<code>curves=r='0/0 0.5/0.4 1/0.9':b='0/0 0.5/0.6 1/1'</code>
Vintage	Цветокоррекция	<code>curves=r='0/0.1 1/0.9':g='0/0.05 1/0.85':b='0/0.1 1/0.8'</code>
B&W	Цветокоррекция	<code>hue=s=0</code>
VCR	Оверлей	Наложение текстуры VHS-шума + scanlines
Glitch	Оверлей	Случайные горизонтальные смещения блоков
Film	Оверлей	Зернистость плёнки (<code>noise=all=20:allf=t</code>)
Light Leak	Оверлей	Наложение полупрозрачной текстуры засветки
Vignette	Оверлей	Затемнение краёв (<code>vignette=angle=PI/4</code>)

9. Алгоритм Beat Detection и Генерации Монтажа

Это ключевой алгоритм приложения. Он должен быть реализован как отдельный модуль.

9.1. Шаг 1: Анализ аудио (Python + librosa)

Приложение вызывает Python-скрипт `beat_detect.py` через дочерний процесс Node.js (`child_process.spawn`). Скрипт принимает путь к аудиофайлу и возвращает JSON-объект.

Python

```
# python/beat_detect.py
import sys
import json
import librosa

def analyze_audio(audio_path):
    y, sr = librosa.load(audio_path, sr=None)
    tempo, beat_frames = librosa.beat.beat_track(y=y, sr=sr)
    beat_times = librosa.frames_to_time(beat_frames, sr=sr).tolist()
    onset_frames = librosa.onset.onset_detect(y=y, sr=sr)
    onset_times = librosa.frames_to_time(onset_frames, sr=sr).tolist()
    duration = librosa.get_duration(y=y, sr=sr)
    return {
        "tempo": float(tempo),
        "beat_times": beat_times,
        "onset_times": onset_times,
        "duration": duration
    }

if __name__ == "__main__":
    result = analyze_audio(sys.argv[1])
    print(json.dumps(result))
```

9.2. Шаг 2: Определение точек склейки

На основе полученных данных алгоритм `videoSlicer.ts` определяет точки склейки в зависимости от выбранного Mood:

Режим **Mellow**: используется каждый 4-й элемент массива `beat_times` . Режим **Natural**: используется каждый 2-й элемент массива `beat_times` . Режим **Energetic**: используется весь массив `beat_times` плюс каждый 3-й элемент `onset_times` .

Полученный массив точек склейки обрезается до выбранной длительности (Duration) и смещается на начальную позицию (Segment).

9.3. Шаг 3: Распределение видеофрагментов

Алгоритм `videoSlicer.ts` распределяет фрагменты исходных видео по точкам склейки. Длина каждого фрагмента определяется разницей между соседними точками склейки. Фрагменты выбираются из исходных видео последовательно или случайно (в зависимости от режима Custom Order / Randomize). Алгоритм должен избегать повторного использования одного и того же фрагмента более 2 раз подряд.

9.4. Шаг 4: Расстановка эффектов

Алгоритм `effectsEngine.ts` получает список активных эффектов с их уровнями интенсивности. Для каждого активного эффекта формируется список временных меток из `beat_times`, на которых он будет применён. Уровень 1 — эффект применяется случайно к 20% меток. Уровень 2 — к 40% меток. Метки выбираются случайным образом, но не ближе 0.5 секунды друг к другу для одного эффекта.

10. Логика Рендеринга (FFmpeg Pipeline)

Финальный рендеринг выполняется в модуле `ffmpegBuilder.ts`. Процесс состоит из следующих этапов.

Этап 1 — Нарезка: Каждый фрагмент нарезается из исходного видео командой `ffmpeg -ss [start] -t [duration] -i [input] [fragment_N.mp4]`.

Этап 2 — Применение эффектов: К каждому фрагменту применяются соответствующие FFmpeg-фильтры согласно таблице из раздела 7.

Этап 3 — Применение глобального фильтра: Если выбран фильтр из вкладки FILTERS, он применяется ко всем фрагментам.

Этап 4 — Склейка: Все фрагменты объединяются через `concat` фильтр FFmpeg.

Этап 5 — Аудио: Выбранный аудиотрек обрезается до нужной длины и накладывается на итоговое видео. Если выбран Fade, применяются `afade=t=in:d=0.5` и `afade=t=out:d=0.5`.

Этап 6 — Экспорт: Финальная команда кодирует видео в H.264 с аудио AAC: `ffmpeg -i [concat_input] -c:v libx264 -preset fast -crf 23 -c:a aac -b:a 192k [output.mp4]`.

11. Экспорт (ExportModal)

При нажатии кнопки «Сохранить» открывается модальное окно `ExportModal`.

Содержимое модального окна: Заголовок «Экспорт видео». Выпадающий список «Качество» с вариантами: 720p (HD), 1080p (Full HD), 4K (Ultra HD). Кнопка «Выбрать папку» (отображает текущий путь). Кнопка «Экспортировать» (фон `--accent-green`). При нажатии «Экспортировать» модальное окно закрывается, и на экране редактора появляется нижняя панель с прогресс-баром и текстом «Рендеринг... X%». По завершении появляется уведомление (toast notification) «Видео сохранено!» с кнопкой «Открыть папку».

12. Встроенная Музыкальная Библиотека

Приложение должно содержать не менее 20 встроенных треков в формате MP3, распределённых по категориям. Треки должны быть лицензионно чистыми (Creative Commons или royalty-free). Рекомендуется использовать треки с сайта [Free Music Archive](#) или [ccMixter](#).

Каждый трек в библиотеке описывается JSON-объектом:

JSON

```
{
  "id": "track_001",
  "title": "Название трека",
  "artist": "Исполнитель",
  "duration": 180,
  "category": "POP",
  "file": "assets/music/track_001.mp3",
  "cover": "assets/covers/track_001.jpg",
  "bpm": 128
}
```

13. Горячие Клавиши

Действие	Горячая клавиша
Play / Pause	Space
Отмена последнего действия	Ctrl + Z
Экспорт	Ctrl + S
Новый проект	Ctrl + N

Открыть медиа	Ctrl + O
Перемешать монтаж	Ctrl + R
Переключение вкладок (Tools/Edit/Filters)	1 , 2 , 3

14. Обработка Ошибок и Edge Cases

Разработчик обязан обработать следующие ситуации без аварийного завершения приложения.

Неподдерживаемый формат файла: При попытке загрузить файл, не являющийся MP4/MOV/AVI/MP3/WAV, отображается toast-уведомление: «Формат файла не поддерживается. Используйте MP4, MOV, AVI для видео и MP3, WAV для аудио.»

Ошибка FFmpeg: Если FFmpeg завершился с ненулевым кодом, отображается диалоговое окно: «Ошибка при обработке видео. Попробуйте другой файл или проверьте, что видеофайл не повреждён.»

Слишком короткое видео: Если суммарная длительность всех выбранных клипов меньше 5 секунд, при нажатии «Далее» на экране выбора медиа отображается предупреждение: «Добавьте больше видео. Минимальная суммарная длительность — 5 секунд.»

Python недоступен: Если Python-скрипт не запустился, алгоритм beat detection должен использовать fallback-режим: равномерное разбиение трека на фрагменты по 0.5 секунды.

Отмена экспорта: Во время рендеринга должна быть кнопка «Отмена», которая прерывает FFmpeg-процесс и удаляет временные файлы.

15. Состояния Приложения (State Management)

Глобальное состояние проекта хранится в Zustand store (`projectStore.ts`) и содержит следующие поля:

TypeScript

```
interface ProjectState {  
  // Медиа  
  mediaFiles: MediaFile[];           // Список загруженных видеофайлов  
  mediaOrder: string[];              // Порядок ID файлов
```

```

// Аудио
selectedTrack: Track | null;           // Выбранный трек
segmentStart: number;                  // Начало сегмента трека (сек)

// Настройки монтажа
mood: 'mellow' | 'natural' | 'energetic';
duration: number;                      // Длительность итогового видео (сек)
format: '9:16' | '1:1' | '16:9';
fade: 'none' | 'in' | 'out' | 'all';

// Эффекты
activeEffects: Record<EffectName, 0 | 1 | 2>; // 0 = выкл, 1/2 = уровень
activeFilter: FilterName | null;
filterIntensity: number;               // 0-100

// Результат генерации
generatedClips: GeneratedClip[];       // Нарезанные фрагменты
beatData: BeatData | null;             // Данные от librosa

// UI состояние
currentScreen: ScreenName;
isProcessing: boolean;
isExporting: boolean;
exportProgress: number;                // 0-100

// Tweak данные
tweakOverrides: Record<string, TweakOverride>; // Ручные правки фрагментов
}

```

16. Acceptance Criteria (Критерии Приёмки)

Приложение считается готовым, если выполнены все следующие условия.

Функциональные требования: Пользователь может выбрать от 1 до 30 видеофайлов. Пользователь может выбрать трек из встроенной библиотеки или загрузить свой файл. Автоматическая генерация монтажа завершается без ошибок. Все 9 эффектов вкладки EDIT работают корректно и видны в предпросмотре. Все 10 фильтров вкладки FILTERS применяются корректно. Все 7 инструментов вкладки TOOLS функционируют. Экспорт в MP4 завершается успешно для всех трёх качеств (720p, 1080p, 4K). Горячие клавиши работают на всех экранах.

Требования к производительности: Анализ аудиотрека длиной 3 минуты занимает не более 10 секунд. Генерация монтажа из 10 клипов занимает не более 30 секунд. Экспорт видео длиной 60 секунд в 1080p занимает не более 2 минут.

Требования к UI/UX: Интерфейс полностью соответствует цветовой палитре из раздела 4. Все переходы между экранами плавные (анимация 200–300 мс). Приложение корректно работает при разрешениях экрана от 1280 × 720 до 4K.

References

- [1] Lightricks Launches Beatleap: The First Musically-Driven Video Editing App. BusinessWire, 2020. URL:
- [2] Lightricks launches Beatleap, an audio-first video editing app. iMore, 2020. URL:
- [3] Build a Fluent-FFMPEG Video Editor in Electron.js With Live Preview. YouTube, 2024. URL:
- [4] Electron ffmpeg integration. Stack Overflow. URL:
- [5] librosa.beat.beat_track — librosa 0.11.0 documentation. URL:
- [6] Beatleap Full Walkthrough (Video Analysis). YouTube, 2020. URL:
- [7] Beatleap Tutorial — Step by Step Guide (Video Analysis). YouTube, 2022. URL:
- [8] Beatleap by Lightricks UI Breakdown. ScreensDesign. URL: